

סוגי תחומים:

- ראשי
- תחום נותר
- תחום בזו
- תחום פרידות יחידה
- תחום אטומי
- מקיים את תנאי השרשרת על מחלקים
- כל איבר הפיך הוא ראשוני

דוגמאות לתחומי שלמות ראשיים

- $\mathbb{Z}$
- $\mathbb{F}[x]$

דוגמאות לתחומים לא ראשיים

- $\mathbb{Z}[x]$
- $\mathbb{F}[x, y]$

הגדרה

תחום שלמות R הוא אוקלידי אם יש פונקציה $d: R \rightarrow \mathbb{N}_0 \cup \{-\infty\}$ כך ש $\forall x \neq 0, d(0) < d(x)$ ו $d(a) \leq d(b)$ אם $a|b$

$$\forall b \neq 0 \forall a \exists q, r, a = q \cdot b + r \quad d(r) < d(b)$$

לדוגמה

$$d(n) = |n| \text{ אוקלידי בגלל } \mathbb{Z}$$

הוכחה: לכל b, a עבור $0 \leq a$ באינדוקציה על a , $-a \dots a \leq 0$

$$\mathbb{F}[x] \text{ אוקלידי בגלל } d(f) = \deg f$$

$$a = a_n x^n + \dots \quad b = b_m x^m + \dots$$

$$q \cdot b = a_n x^n + \dots \Leftarrow q = \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} \text{ בוחרים}$$

משפט

כל תחום אוקלידי הוא ראשי

הוכחה

יהי R תחום אוקלידי, $I \triangleleft R$. נבחר $\underbrace{b \in I}$ עם $0 \neq d(-)$ מינימלי.

$$\Downarrow \\ Rb \subseteq I$$

יהי $a \in I$ נכתוב:

$$\underbrace{a}_{\in I} = \underbrace{q \cdot b}_{\in I} + r$$

$$d(r) < d(b)$$

סתירה אלא אם $a = qb \in Rb \Leftrightarrow r = 0$

שאלה

איזה חוגים מהצורה O_D הם אוקלידיים?

• $D < 0$: O_D אוקלידי $\Leftrightarrow$ אוקלידי ביחס ל $|N(x)|$ $D = -1, -2, -3, -7, -11$

• $D > 0$: O_D אוקלידי ביחס ל $|N(\cdot)|$

$$D = 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 29, 33, 37, 41, 57, 73$$

לא ידוע האם מספר סופי של חוגים אוקלידיים מהצורה O_D , למשל $\mathbb{Z}[\sqrt{14}]$.

D נתון ללא גורמים ריבועיים. רוצים להוכיח ש O_D אוקלידי ביחס ל

$$d(x) = |N(x)| = |\alpha^2 - D\beta^2|$$

$$\begin{array}{ll} d(0) < d(x) & \checkmark \\ a|b \Rightarrow d(a) | d(b) & \checkmark \end{array}$$

$$\forall \underbrace{a, b}_{\neq 0} \exists q, r a = q \cdot b + r, |N(r)| < |N(b)|$$

$$\boxed{\forall \underbrace{a}_{\in R}, \underbrace{b}_{\in R} \exists \underbrace{q}_{\in R} |N(a - bq)| < |N(b)|}$$

תזכורת

$$O_D = \begin{cases} Z(\sqrt{D}) & D \equiv 2, 3 \pmod{4} \\ Z\left(\frac{1+\sqrt{D}}{2}\right) & D \equiv 1 \pmod{4} \end{cases} \subseteq \mathbb{Q}[\sqrt{D}]$$

שדה השברים

נתונה נורמה כפלית $N : O_D \rightarrow \mathbb{Z}$. הפונקציה $N\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{N(x)}{N(y)}$ מוגדרת היטב ככפונציה $\mathbb{F} \rightarrow \mathbb{Q}$, והיא כפלית שם

$\Downarrow$

$$\forall a \in R \forall 0 \neq b \in R \exists q \in R$$

$$\left| N\left(\frac{a}{b} - q\right) \right| = \left| \frac{N(a - qb)}{N(b)} \right| < 1$$

$\Updownarrow$

$$\boxed{\forall \theta \in \mathbb{F} \exists q \in R |N(\theta - q)| < 1}$$

$$B_1(q) = \{x \in \mathbb{F} | N(x - q) < 1\} \text{ נסמן}$$

$$\boxed{\mathbb{F} \subseteq \bigcup_{q \in R} B_1(q)}$$

סיכום

כדי להוכיח ש O_D אוקלידי ביחס לנורמה, צריך להוכיח ששדה השברים $\mathbb{F}$ מכוסה על ידי הכדור $B_1(q)$, $q \in R$.